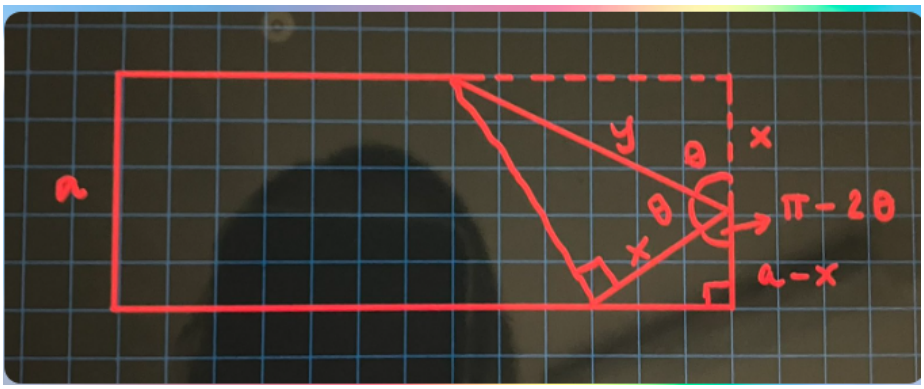


Figure 1: Creds til Ida for pen figur

Oppgave 3

Av Emilie Moldestad

Ser her at vi får to speilvendte trekanter, like vinkler og lengder, når arket er brettet slik at hjørnet ligger på kanten av arket nederst:)

$\cos\theta = \frac{x}{y}$ $\cos(\pi - 2\theta) = -\cos(2\theta) = 1 - 2\cos^2\theta = \frac{a-x}{x} = \frac{a}{x} - 1$ altså $1 - 2(\cos\theta)^2 = \frac{a}{x} - 1$ setter inn $(\cos\theta)^2 = \frac{x^2}{y^2}$

$$1 - \frac{2x^2}{y^2} = \frac{a}{x} - 1 \tag{1}$$

$$\frac{2x^2}{y^2} = \frac{a}{x} - 2 \tag{2}$$

$$-\frac{2x^2}{(\frac{a}{x} - 2)} = y^2 \tag{3}$$

$$y^2 = \frac{2x^3}{2x - a} \tag{4}$$

Ettersom vi skal finne korteste mulige lengde, deriverer vi denne funkjsonen og setter lik null. Vi ser at dersom $x = 0$ så er hypotenusen (lengden på papirbretten) også lik null, men da er ikke papiret brettet!

Vi deriverer (fortsatt kvadratet av lengden, men bunnpunktet til kvadratfunkjsonnen vil ligge i samme x-verdi som bunnpunkjtet til lengdefunksjonen)

$$\left(\frac{2x^3}{2x-a}\right)' = \frac{6x^2(2x-a)-2x^3(2)}{(2x-a)^2} \tag{5}$$

$$= \frac{12x^3-6x^2a-4x^3}{(2x-a)^2} \tag{6}$$

$$= \frac{8x^3-6x^2a}{(2x-a)^2} \tag{7}$$

$$= \frac{2x^2(4x-3a)}{(2x-a)^2} \tag{8}$$

Ser også av dette uttrykket at om $x = \frac{1}{2}a$ får vi et problem. Dette stemmer godt med figuren - om x går mot $\frac{1}{2}a$, går lengden av hypotenusen mot uendelig. Dersom $x = \frac{1}{2}a$, er arket brettet i to på langs, og trekanten blir et rektangel…

Uansett: Denne vil være null når telleren er null og nevneren ikke er null: $2x^2 = 0$ når $x = 0$, men som nevnt over gir dette at papiret ikke er brettet i det hele tatt. $4x - 3a = 0$ gir at $x = \frac{3}{4}a$, og da er $2x - a \neq 0$

Går tilbake til uttrykket for kvadratet av hypotenusen: $y^2 = \frac{2x^3}{2x-a}$ gir at $y = x\left(\sqrt{\frac{2x}{2x-a}}\right)$ setter inn for x: $y = \frac{3}{4}a\sqrt{\frac{\frac{3}{2}a}{\frac{3}{2}a-a}} = \frac{3}{4}a\sqrt{\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}} = \frac{3}{4}a\sqrt{3}$